

CH2 物質的組成與交互作用

物質的組成

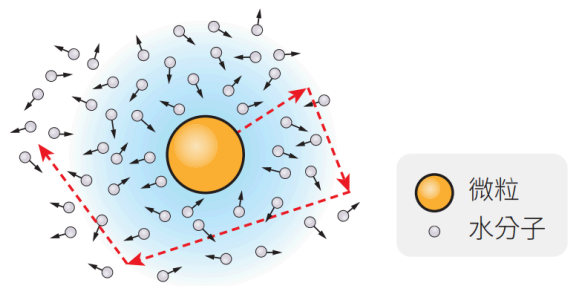
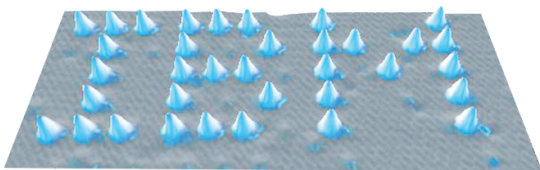
「一尺之棰，日取其半，萬世不竭。」 — 《莊子·天下》你同意這句話嗎？理由是什麼？



⇒ 目前發現最輕的粒子是 _____ (ν_e)，質量約為 1.25×10^{-37} 公斤

原子的發現

1. 德謨克利特 (B.C. 400)：物質由原子堆積而成，意思是_____的。
2. 道耳頓 (1808) 提出 _____，解釋質量守恆，後續也有一些修正。
3. 科學家 _____ 在實驗上從花粉粒在水中作不規則的折線運動，觀測到原子，並由愛因斯坦、佩蘭等科學家驗證。
4. 實驗上，可以用顯微鏡 (如 _____, Scanning Tunneling Microscope)，看到單顆原子。



原子的大小

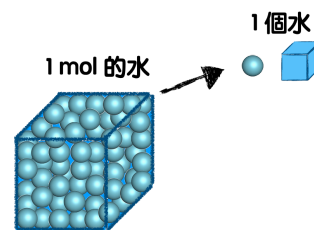
以水為例：

1 mole 的 H_2O = 18 g = _____ cm^3

⇒ _____ 個水的體積 = _____ cm^3

⇒ 1 個水分子的體積 ~ _____ cm^3

⇒ 1 個水分子的直徑 ~ _____ cm = _____ cm ~ _____
_____ cm ~ _____ m

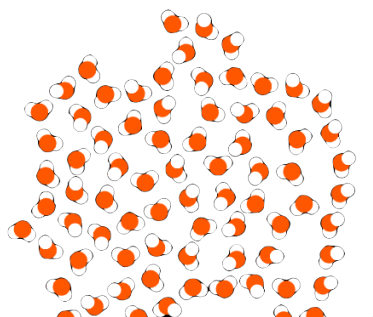


也就是說，一個分子的大小約為 _____ 公尺 = _____ 奈米

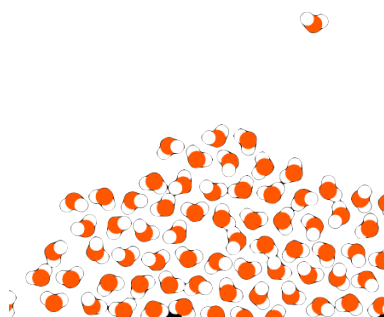
原子的三態

討論 1

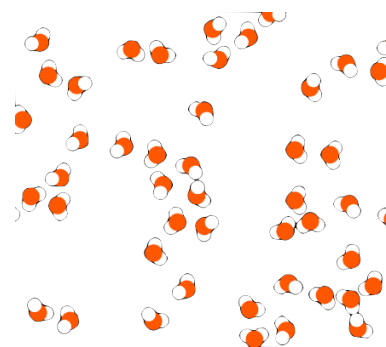
以下分別為水分子的三態，分別將其狀態填入，並比較其性質



A : _____ 態



B : _____ 態



C : _____ 態

• 分子間束縛力比較： _____

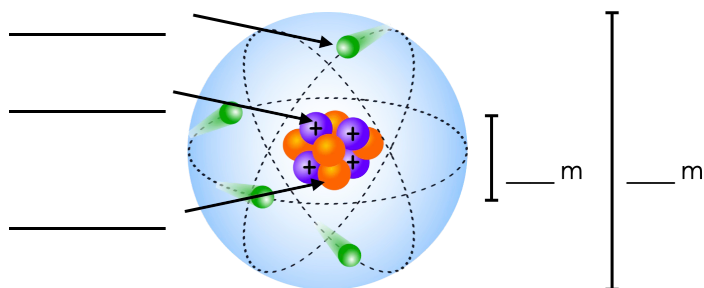
• 分子的震動幅度： _____

p.c: PhET「物質三態」

原子的尺度與結構

討論 2

(a) 填入學過的原子構造



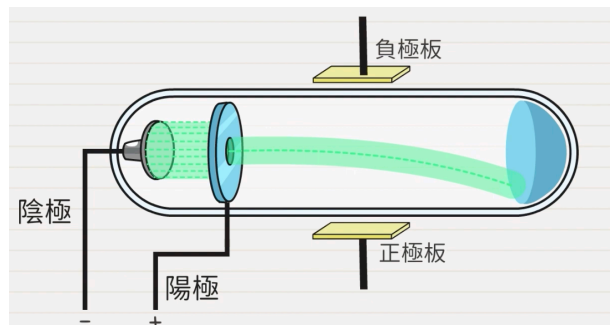
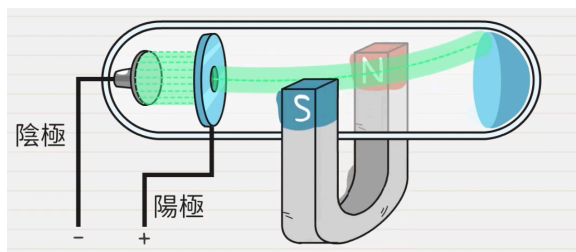
(b) 會先被發現的是：

⇒ 可以推測粒子被發現的順序應該是：_____ → _____ → _____

原子模型

1. 湯木森 (1897 年) 從 _____ 的實驗發現 _____

(a) 外加磁場與電場時，陰極射線會向上、下 _____，代表該射線帶電/不帶電

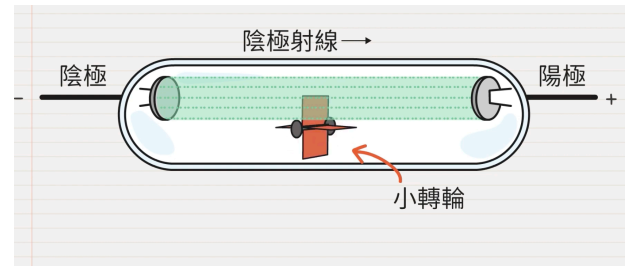
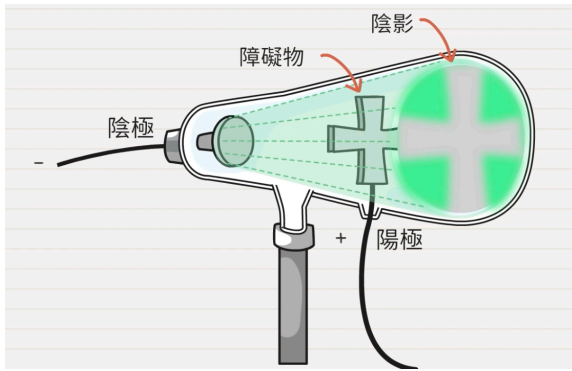


(b) 放置十字障礙物時，管壁出現 _____

代表

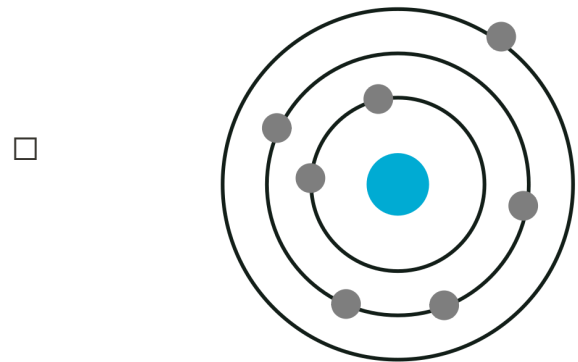
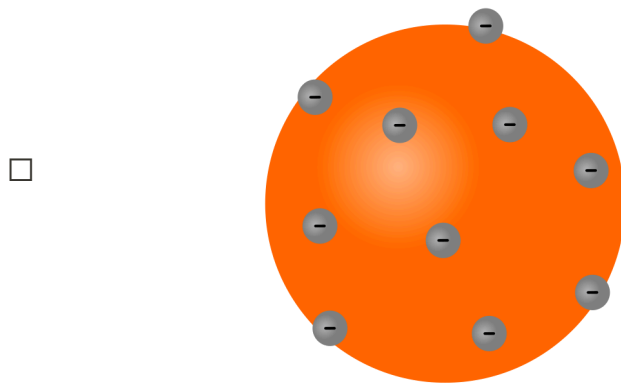
(c) 放小轉輪在管內，小轉輪開始 _____

該射線具有 _____ 且速度不為 0



p.c: <https://reurl.cc/qaYojN>

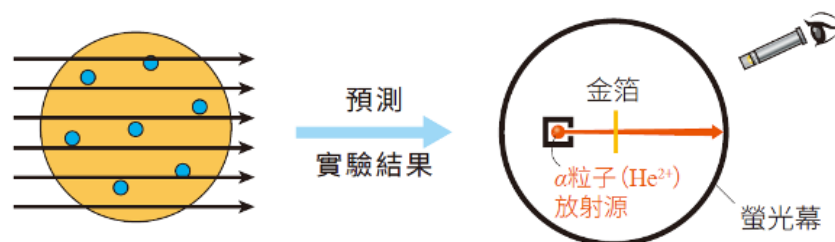
(d) 因此，湯木森提出 _____（葡萄乾布丁）模型。在下圖打勾：



1. 密立坎（1909 年）做油滴實驗，得到電子電量 $e =$ _____ 庫倫

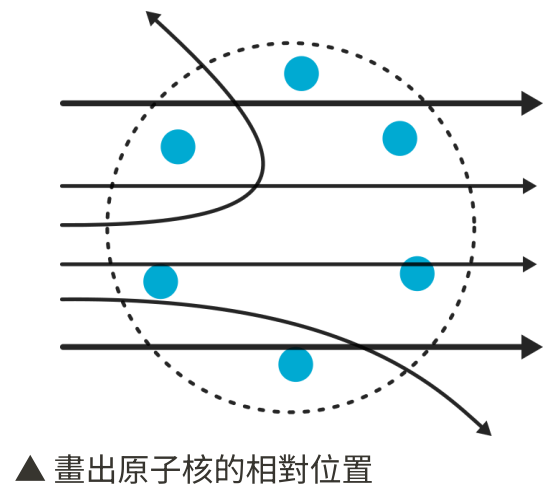
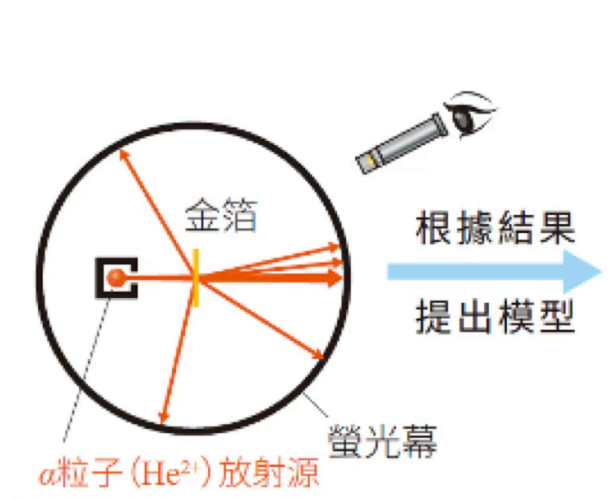
2. 拉塞福（1909 年）做 α 粒子散射實驗，找到 _____ 和帶正電的 _____

(a) 用「西瓜模型」預測螢光幕上會出現 _____

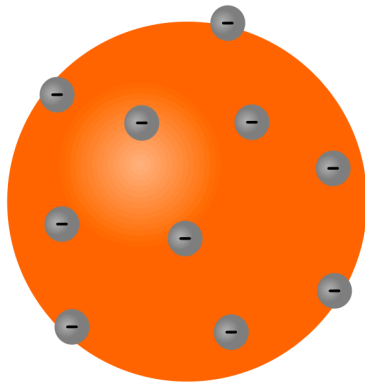
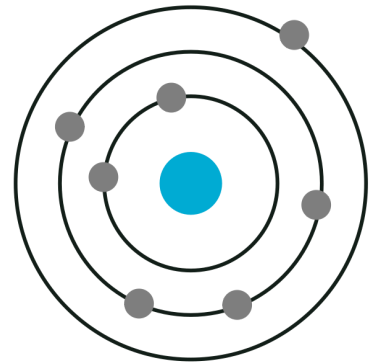


(b) 實驗結果發現：

- 大部分的粒子**直接穿透**金箔
- 少部分產生**大幅度**散射



(d) 因此，拉塞福提出 _____ 模型。在下圖打勾：

☐

☐


1. 查兌克（1932年）透過 α 粒子打 _____（Be）原子，發現不帶電的 _____